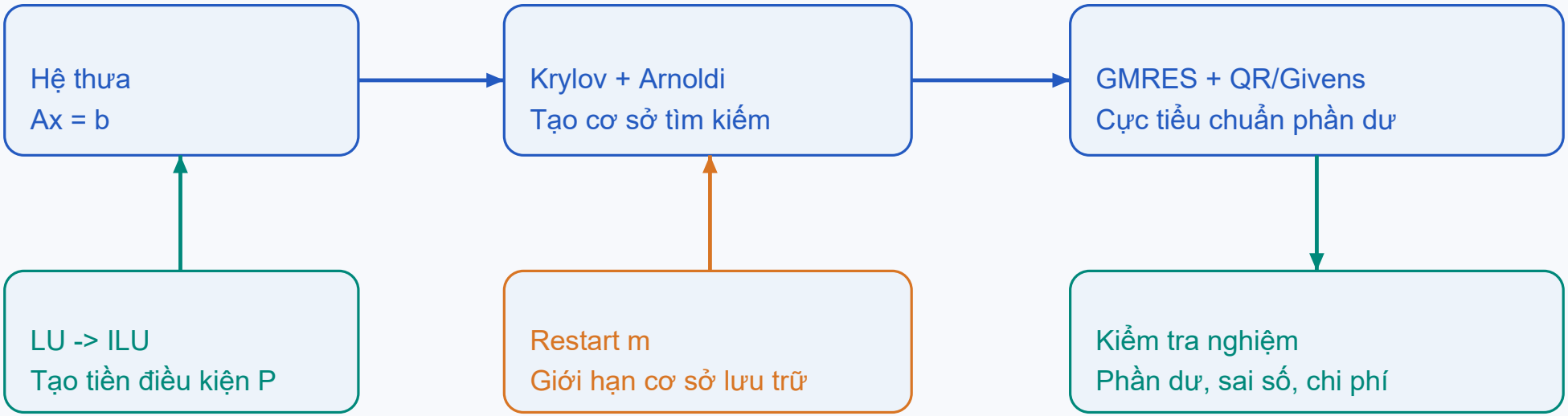
Bản đồ các khái niệm

Một mạch trình bày: hệ tuyến tính -> không gian tìm kiếm -> nghiệm gần đúng -> đánh giá chi phí.



Đọc hình: Krylov là không gian; Arnoldi là thuật toán dựng cơ sở; GMRES lựa chọn nghiệm.

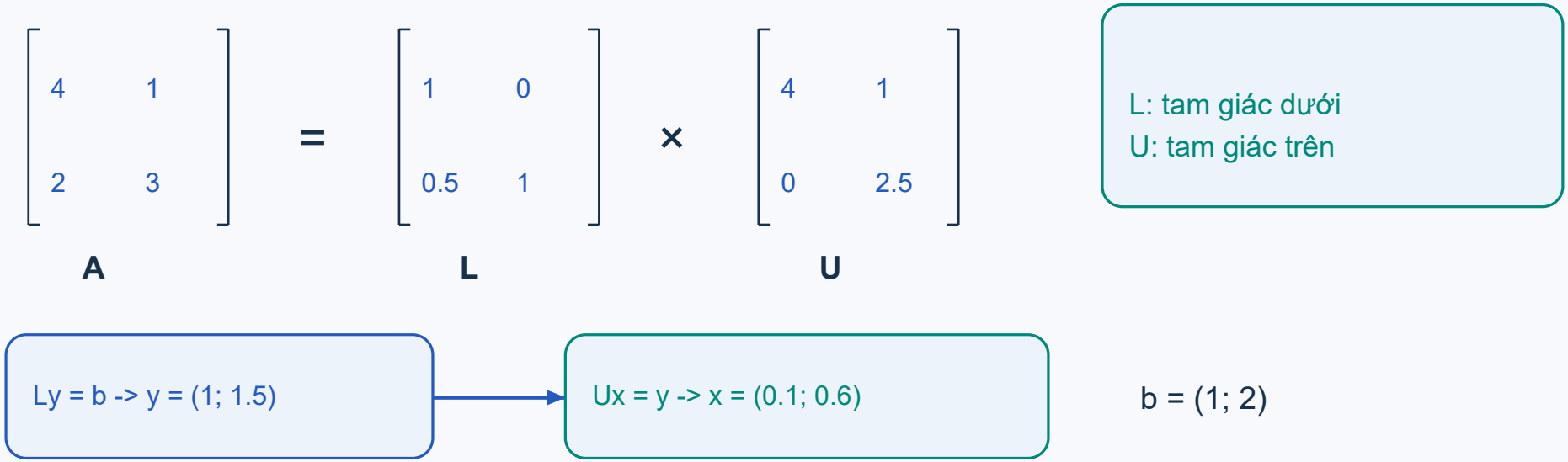
Cần giải thích: ILU hỗ trợ GMRES thông qua tiền điều kiện; restart kiểm soát chi phí lưu cơ sở.

Dùng ở phần: Mở đầu và giới thiệu phạm vi đề tài.

Sơ đồ tự dựng; tham khảo: NET
https://netlib.org/templates/templates.html

LU: giải hai hệ tam giác

Ví dụ số nhỏ; giả sử không cần đổi hàng. Trong thực tế có thể dùng hoán vị ΠA = LU.



Đọc hình: Từ A = LU, giải Ly = b bằng thế tiến rồi Ux = y bằng thế lùi.

Cần giải thích: LU có quan hệ với khử Gauss; không cần tạo A nghịch đảo để tìm nghiệm.

Dùng ở phần: Nền tảng trước khi giới thiệu ILU.

Sơ đồ tự dựng; tham khảo: FNC
https://fncbook.com/lu/

ILU(0): bỏ fill-in để giữ cấu trúc thưa

Đối chiếu trên cùng một ví dụ 3 × 3; các thừa số ILU(0) được tính không đổi hàng.

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.25 & 1 & 0 \\ 0.25 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 0 & 3.75 & 0 \\ 0 & 0 & 3.75 \end{bmatrix}$$

A | L chưa đầy đủ | U chưa đầy đủ

Khử hàng 2 theo hàng 1:
a23 mới = 0 - 1/4
Fill-in = -0.25
ILU(0) bỏ vị trí mới này.

P = L × U = A + E; ở ví dụ này E23 = E32 = 0.25.

Đọc hình: Các thừa số giữ mẫu thưa, nhưng tích P có thể chứa vị trí khác không mới.

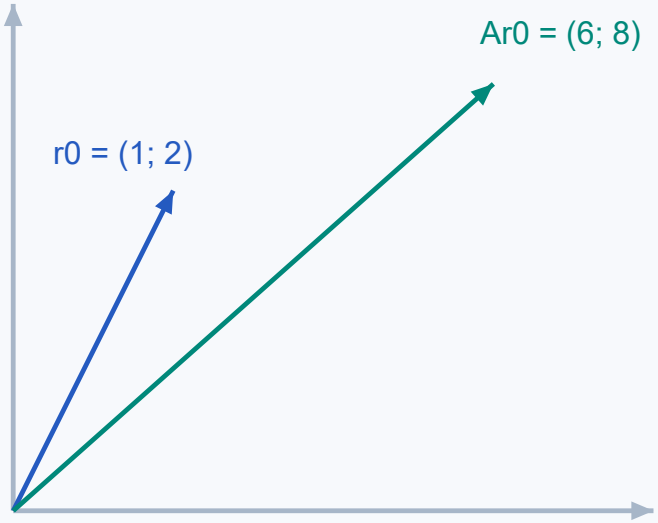
Cần giải thích: ILU(0) không giữ mọi fill-in. ILU theo ngưỡng dùng quy tắc bỏ phần tử khác.

Dùng ở phần: Chi phí, độ chính xác của tiền điều kiện và phân biệt LU với ILU.

Sơ đồ tự dựng; tham khảo: NET
https://netlib.org/templates/templates.html

Krylov: mở rộng tập hướng hiệu chỉnh

Kk(A,r0) = span{r0, Ar0, ..., A^(k-1)r0}; nghiệm tìm trong x0 + Kk.



Hướng vẽ đã đổi tỉ lệ riêng để dễ nhìn; không thể hiện độ dài tương đối.

K1: c1 r0
Một hướng tìm kiếm

K2: c1 r0 + c2 Ar0
Hai hướng độc lập trong ví dụ

Đọc hình: Dùng A = [[4,1],[2,3]], x0 = 0, b = r0 = (1;2). K2 phủ toàn bộ R².

Cần giải thích: Krylov là tập mọi tổ hợp tuyến tính; không phải lấy lần lượt r0, Ar0 làm nghiệm.

Dùng ở phần: Định nghĩa không gian tìm kiếm trước Arnoldi và GMRES.

Sơ đồ tự dựng; tham khảo: KTH
https://www.math.kth.se/na/SF2524/matber15/linsys.pdf

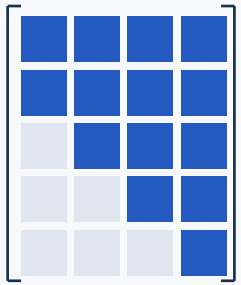
Arnoldi: cơ sở trực chuẩn và Hessenberg

Tạo các vectơ v1,...,vk cùng sinh ra không gian Krylov, nhưng thuận lợi hơn cho tính toán.



$$A V_k = V_{(k+1)} \bar{H}_k$$

V_k: $N \times k$ | $V_{(k+1)}$: $N \times (k+1)$



$\bar{H}_k$

Mẫu Hessenberg trên (ví dụ k = 4)

Đọc hình: Modified Gram-Schmidt loại các hình chiếu rồi chuẩn hóa vectơ mới.

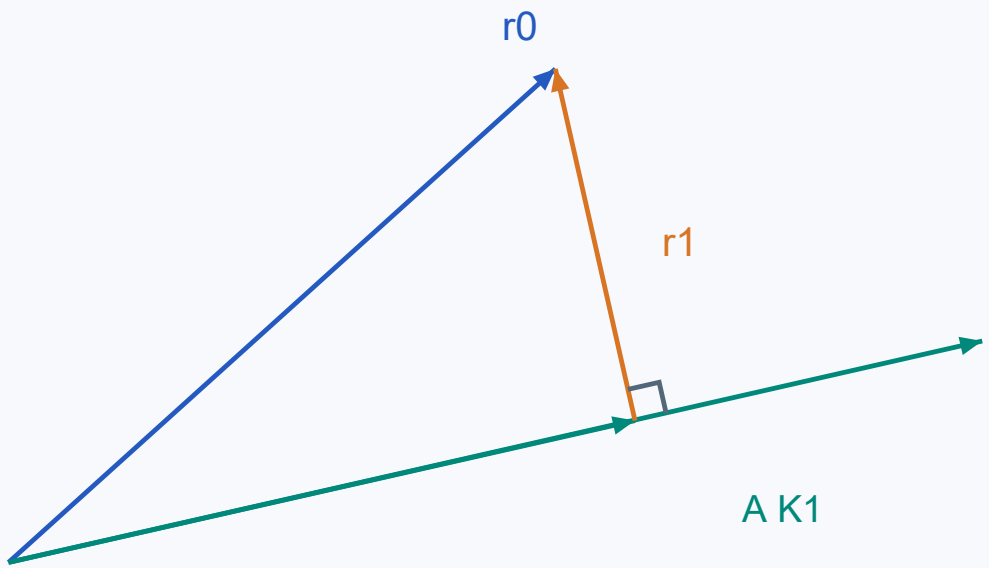
Cần giải thích: Sai số làm tròn có thể làm mất trực giao. Breakdown không luôn là thất bại.

Dùng ở phần: Cơ chế xây dựng cơ sở và ma trận nhỏ của GMRES.

Sơ đồ tự dựng; tham khảo: KTH
https://www.math.kth.se/na/SF2524/matber15/linsys.pdf

GMRES: hình học của cực tiểu phần dư

Trong không gian ảnh A Kk, chọn vectơ gần r0 nhất theo chuẩn Euclid.



xk = x0 + Vk y
Chọn y để ||b - A xk||□
nhỏ nhất trong tập cho phép.

Bài toán nhỏ:
min ||β e1 - Hk y||□

Đọc hình: Đoạn màu cam là phần dư; điều kiện cực tiểu cho r vuông góc A Kk.

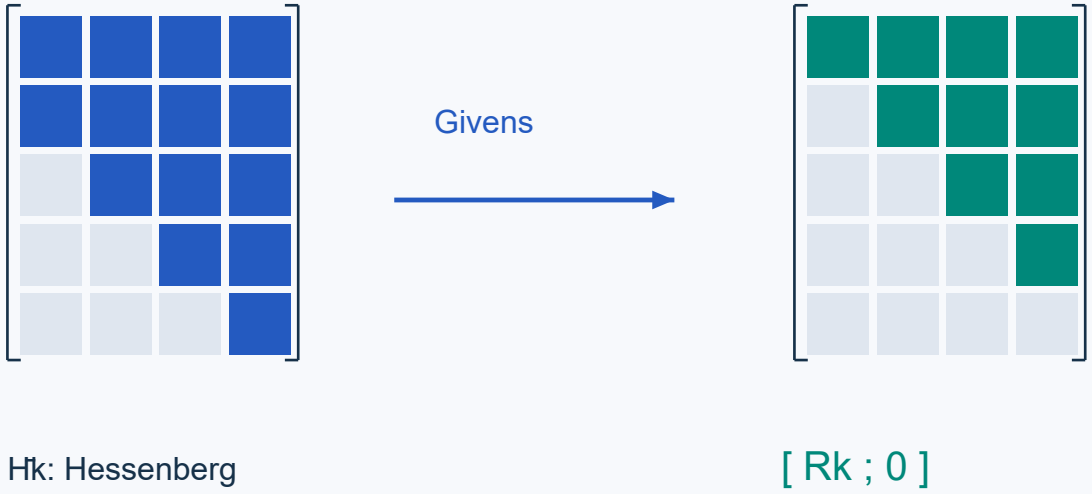
Cần giải thích: Trong hình là không gian ảnh, không phải hình chiếu nghiệm lên Kk.

Dùng ở phần: Suy ra bài toán bình phương tối thiểu và giải thích chữ “minimum residual”.

Sơ đồ tự dựng; tham khảo: KTH
https://www.math.kth.se/na/SF2524/matber15/linsys.pdf

QR và Givens: giải bài toán nhỏ

Các phép biến đổi trực giao bảo toàn chuẩn 2, giúp cập nhật bình phương tối thiểu qua từng bước.



Quay cả vế phải
βe1 -> g
Giải Rk y = g[1:k]

Không lập HkᵀHk
để giải bài toán nhỏ.

Đọc hình: Mỗi phép quay triệt một phần tử dưới đường chéo; phần đuôi vế phải cho ước lượng phần dư.

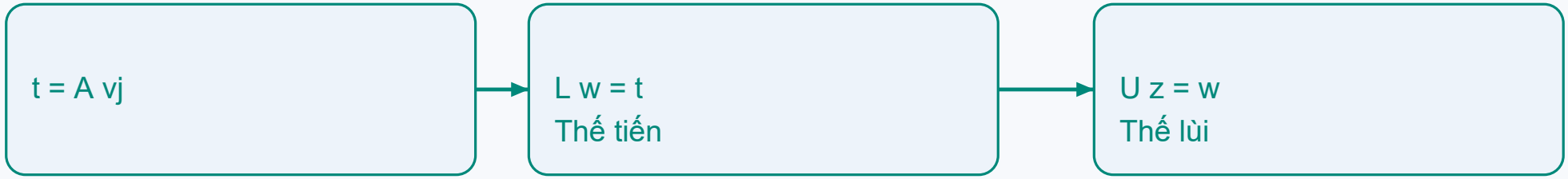
Cần giải thích: Sai số hữu hạn có thể tạo chênh lệch giữa ước lượng này và phần dư thực.

Dùng ở phần: Cài đặt GMRES và liên hệ với phân tích QR đã học.

Sơ đồ tự dựng; tham khảo: NET
https://netlib.org/templates/templates.html

ILU trong GMRES: một phép giải phụ mỗi bước

Tiền điều kiện trái: Ã = P□¹A, b̃ = P□¹b. Arnoldi chạy trên toán tử Ã.



Kết quả: z = P□¹(A vj), với P = LU là tiền điều kiện ILU.



Đọc hình: Không dựng P nghịch đảo; áp dụng bằng phép giải với các thừa số.

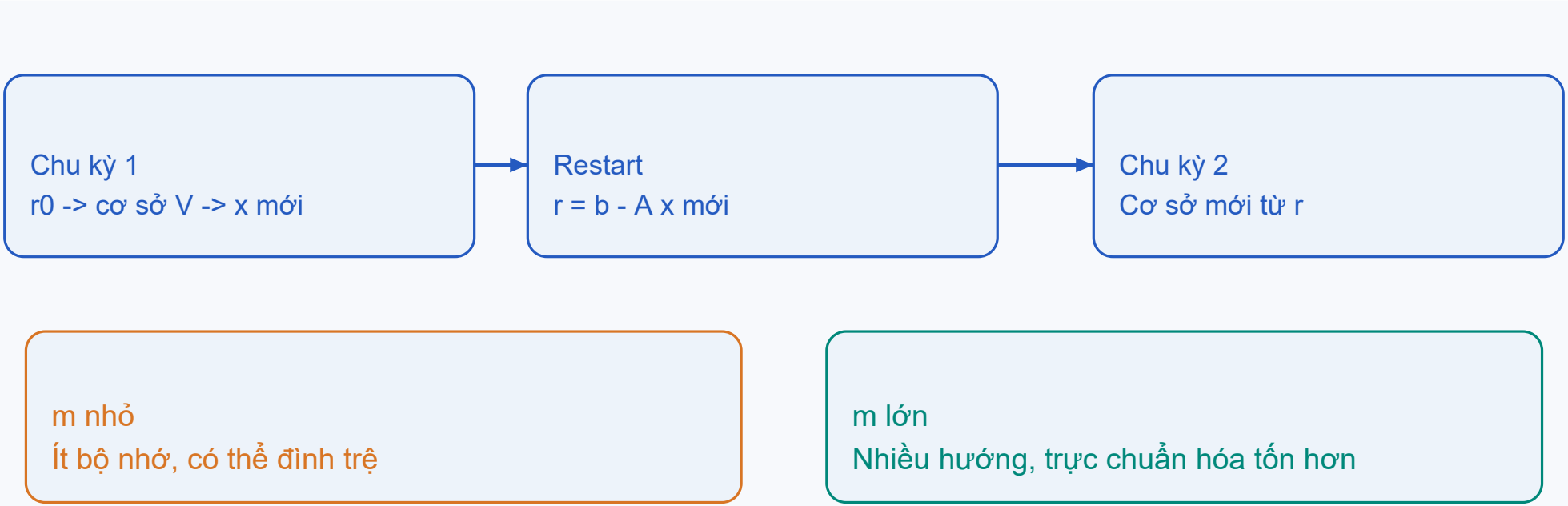
Cần giải thích: Số bước giảm chưa chắc tổng thời gian giảm: phải cộng chi phí tạo và áp dụng P.

Dùng ở phần: Mô hình triển khai và điều kiện dừng có tiền điều kiện trái.

Sơ đồ tự dựng; tham khảo: SCI
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.sparse.linalg.gmres.html

Restart: giữ nghiệm, xây lại cơ sở

GMRES(m) giới hạn tối đa m hướng trong mỗi chu kỳ, rồi tiếp tục từ phần dư mới.



Đọc hình: Cơ sở cũ không được giữ toàn bộ; nghiệm đã đạt vẫn được giữ lại.

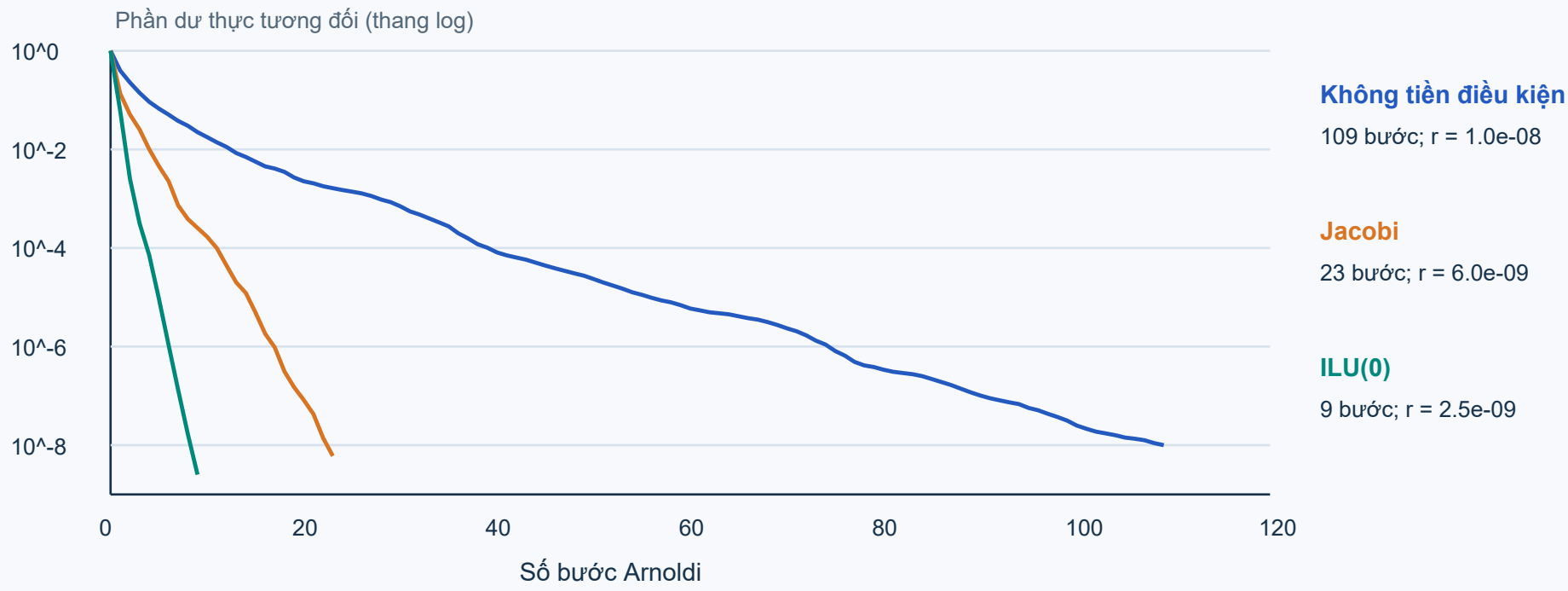
Cần giải thích: Bộ nhớ cơ sở O(Nm); trực chuẩn hóa khoảng O(Nm²) mỗi chu kỳ dài m.

Dùng ở phần: Giải thích đánh đổi và thiết kế thí nghiệm thay đổi restart.

Sơ đồ tự dựng; tham khảo: NET
https://netlib.org/templates/templates.html

Ví dụ tính toán: so sánh ba cấu hình

Dữ liệu tính thực trên hệ tự sinh N = 64, GMRES(20), float64; dung sai phần dư thực 10□⁸.



Đọc hình: Hệ không đối xứng, chéo trội trước scaling; các hàng được nhân hệ số từ 0.1 đến 10.

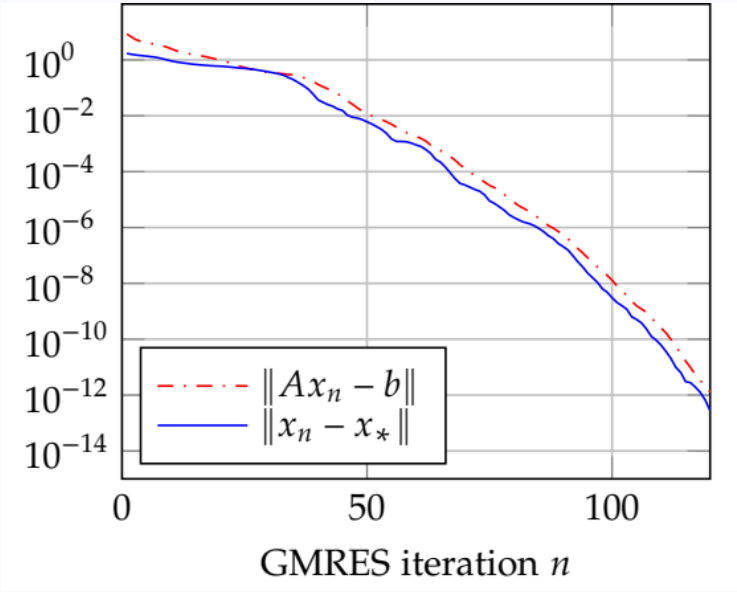
Cần giải thích: Đây là ví dụ nhỏ minh họa, không chứng minh ILU luôn tốt nhất; chưa đo thời gian.

Dùng ở phần: Minh họa cách báo cáo dữ liệu; CSV và cấu hình được lưu kèm.

Sơ đồ tự dựng; tham khảo: SCI
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.sparse.linalg.gmres.html

Hình tham khảo: phần dư và sai số nghiệm

Trích riêng đồ thị trong trang 2 của bài giảng KTH; giữ nguyên đường cong và nhãn gốc.



Đường đỏ: chuẩn phần dư
Đường xanh: chuẩn sai số nghiệm
Trục tung dùng thang logarithm.

Hai đại lượng liên quan,
nhưng không đồng nhất.

Đọc hình: Đồ thị nguồn dùng chuẩn tuyệt đối; không phải đồ thị tương đối của trang trước.

Cần giải thích: Quan hệ với số điều kiện giải thích vì sao phần dư nhỏ chưa bảo đảm sai số nhỏ.

Dùng ở phần: Giới thiệu thước đo chất lượng nghiệm và lý do dùng hai đại lượng.

Hình trích từ: KTH
https://www.math.kth.se/na/SF2524/matber15/linsys.pdf

Nguồn hình và cách sử dụng

Các trang 1-10 là hình tự dựng; trang 11 là hình tham khảo đã cắt từ nguồn học thuật.

FNC Driscoll & Braun, Fundamentals of Numerical Computation: LU
https://fncbook.com/lu/

KTH Elias Jarlebring, KTH, Iterative methods for linear systems (2016)
https://www.math.kth.se/na/SF2524/matber15/linsys.pdf

NET Barrett et al., Templates for the Solution of Linear Systems
https://netlib.org/templates/templates.html

SCI SciPy: GMRES, tiêu chuẩn dừng và tiền điều kiện trái
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.sparse.linalg.gmres.html

ILU SciPy: phân tích LU không đầy đủ theo ngưỡng
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.sparse.linalg.spilu.html

Đọc hình: Mỗi trang tương ứng một PNG trong thư mục gmres_images; sơ đồ PDF giữ nét vector.

Cần giải thích: Khi sử dụng hình trích từ KTH, giữ thông tin tác giả và nguồn; kiểm tra quyền nếu công bố lại.

Dùng ở phần: Đọc hiểu, làm dàn ý và chuẩn bị slide; hình tính toán chỉ là thí nghiệm minh họa.

Sơ đồ tự dựng; tham khảo: NET
https://netlib.org/templates/templates.html